

Taller Práctico Regresión Poisson (1) *

Estadística II *Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín*

Este documento corresponde al octavo taller práctico del curso de **Estadística II** para la *Universidad Nacional de Colombia*, Sede Medellín, en el periodo 2026 - 1. Se brinda una introducción al análisis de regresión. El enfoque de este taller está en la comprensión del modelo de regresión Poisson. **Monitor:** *Tomás Rodríguez Taborda*.

Keywords: regresión poisson

Información general

Con el propósito de profundizar en los conceptos del modelo de regresión Poisson vistos en clase, se propone el siguiente ejercicio práctico.

La solución para cada uno de los problemas se efectúa a partir del software estadístico R.

Ejercicio con datos reales

Considere el siguiente conjunto de datos, una muestra de los *nacidos vivos registrados en el Hospital Manuel Uribe Ángel* (Envigado, Antioquia). En este análisis se estudia qué factores explican la cantidad de controles prenatales realizados por las madres durante el embarazo.

Table 1: Información en análisis

BAJO_PESO	EDAD_MADRE	CONSULTAS	GEMELAR	REGIMEN
0	23	5	0	Contributivo
0	38	12	0	Contributivo
0	31	9	0	Contributivo
0	22	9	0	Contributivo
0	34	4	0	Contributivo

Considere a ‘*CONSULTAS*’ como la variable respuesta (conteo de controles prenatales). *Las covariables seleccionadas se muestran en la tabla anterior.* **Dé respuesta a los siguientes planteamientos:**

1. Ajuste un modelo de regresión Poisson, ¿por qué es adecuado para este tipo de problemas?
2. Realice la prueba de significancia global.
3. Realice la prueba de significancia individual.

*El material asociado a este taller puede encontrarse en el repositorio del curso, (<https://github.com/Itssach/Estadistica-II>)

4. ¿Cuál es un valor de λ estimado para este problema?